Hubert Cadieux

Scientifique de données sociales numériques

Éducation

Afficher / Masquer

Maîtrise en science politique – avec mémoire

2024 - présent
Université Laval, Ville de Québec

Parcours et apprentissages:

- Mémoire de maitrise portant sur l'optimisation du potentiel de croissance des partis politiques dans les systèmes multipartites
- Approfondissement sur les domaines suivants de la science politique:
  - Application de l'apprentissage automatique en science politique
  - Application de l'approche bayésienne en science politique
  - Analyse quantitative
  - Représentation des intérêts politiques
  - Communication politique
  - Philosophie politique
- Approfondissement du processus de recherche en science politique quantitative

Baccalauréat intégré en économie et politique

2020 - 2023
Université Laval, Ville de Québec

Parcours et apprentissages:

- Mention d'honneur de la Faculté des sciences sociales

- Suivi du cours *POL-2425 Persuasion et opinion publique* qui a approfondi ma compréhension de l'étude de l'opinion publique.
- Introduction et approfondissement des principales théories de la science politique et économique.
- Acquis des fondamentaux de la recherche en sciences politiques et économiques.
- Conception et développement d'un projet de recherche analysant les perceptions des étudiants de l'Université Laval concernant les aspects économiques du projet de tramway de Québec, impliquant des étapes de conception d'enquête, collecte et analyse de données, et présentation des résultats.

Diplôme de l'École interdisciplinaire outils et méthodes (EIOM)

2022 - 2023
École supérieure d'études internationales (ESEI), Ville de Québec

Parcours et apprentissages :

- Suivi du parcours *Distinguer la cause de l'effet : causalité et expérimentation*
- Suivi du parcours *La science des données: modélisation et prédiction*
- Maîtrise de méthodes avancées en analyse et modélisation, incluant la régression multiple, l'apprentissage automatique, la visualisation de données et la réduction de dimensionnalité.
- Acquisition de compétences fondamentales en logique et en structuration causale.
- Développement de compétences en inférence causale à partir de données observationnelles, appliquant des techniques et méthodes telles que les groupes synthétiques, la double différence, la régression par discontinuité et l'appariement (*matching*).

Programme Validation de l'Innovation et du Potentiel (VIP)

2024
Entrepreneuriat ULaval, Université Laval, Ville de Québec

Parcours et apprentissages :

- Acquisition de notions de base en comptabilité et en prévisions financières
- Développement d'un pitch pour investisseurs

Programme Validation d'Opportunité d'Affaires (VOA)

2024
Entrepreneuriat ULaval, Université Laval, Ville de Québec

Parcours et apprentissages :

- Approfondir ma réflexion sur mon idée d'affaires.
- Proposition de valeur, analyse de la concurrence.

Bootcamp sur l'IA

2023
Institut Intelligence et Données (IID), Université Laval, Ville de Québec

Parcours et apprentissages :

- Apprentissage des principes fondamentaux de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond, avec une mise en pratique utilisant scikit-learn et PyTorch.
- Exploration des concepts et défis liés à l'IA éthique et responsable.
- Initiation aux méthodes d'optimisation des modèles de machine learning, incluant le calcul haute performance et l'optimisation bayésienne.

Diplôme d'études collégiales (DEC) en sciences humaines - profil administration

2017 - 2020
Cégep de Saint-Hyacinthe

Parcours et apprentissages :

- Introduction aux principaux domaines des sciences humaines.
- Acquisition des connaissances de base en algèbre linéaire et calcul différentiel.

Expériences de travail

Afficher / Masquer

Démarrage de Opubliq

2024 - présent

- Conception et prototypage d'un **Software as a Service (SaaS)** adapté aux besoins des partis politiques municipaux.

- Réseautage actif pour établir des partenariats stratégiques et élargir la portée du projet.
- Mené une étude de marché pour identifier les opportunités et affiner le positionnement du produit.
- Demandes de financement pour une startup
- Validation des hypothèses par des tests utilisateurs et des entretiens avec des parties prenantes.

- Élaboration d'une stratégie de mise en marché et d'acquisition de clients.

Auxiliaire d'enseignement

Juillet 2025
Interactive Visualization, Dashboards, and Apps with R and Shiny, ICPSR Summer Program, Michigan State University, Ann Arbor

- Montage du cours en collaboration avec Yannick Dufresne, enseignant du cours.

- Accompagnement des étudiants lors des séances de laboratoire.

Auxiliaire de recherche

2021 - présent
Chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN), Université Laval, Ville de Québec

- Maîtrise du langage de programmation R, avec une application directe dans des contextes théoriques spécifiques.

- Contribution essentielle aux projets phares de la CLESSN : Datagotchi, Polimètre et Projet Quorum.

- Perfectionnement et application de techniques avancées en analyse de données pour soutenir les projets de recherche et publication.

- Co-rédaction et production de publications académiques, détaillées dans la section Publications et conférences.

- Rôle actif dans la conception et mise en œuvre d'une infrastructure logicielle (sur AWS) et d'une plateforme de données spécifiquement adaptées aux besoins et aux défis des sciences sociales numériques.

- Préparation et soumission de demandes de subvention et de demandes d'approbation éthique.

- Collaboration avec des partenaires externes.

- Pour plus de détails sur des projets spécifiques et des réalisations, voir la section Réalisations.

Scientifique de données

2022 - 2024
Mitacs, Musée de la Civilisation du Québec (MCQ), Ville de Québec

- Valorisation des données issues des enquêtes par sondage réalisées par le MCQ.

- Application de techniques d'analyse avancées dans un cas pratique professionnel.

- Rédaction et production de deux rapports stratégiques prescrivant des orientations marketing ciblées pour le MCQ.

- Collaboration et communication active avec l'équipe marketing du MCQ.

Scientifique de données

2023 - 2024
Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM), Université Laval, Ville de Québec

- Valorisation d'une base de données sur les dynasties politiques.

Auxiliaire d'enseignement

2022 - 2024
POL-7004 - Analyse quantitative, Université Laval, Ville de Québec

- Correction d'examens et d'exercices.
- Assistance technique aux étudiants.
- Assistance théorique aux étudiants.

Représentant des étudiants

2023 - présent
Centre de recherche en données massives, Université Laval, Ville de Québec

- Représenter les intérêts des étudiants au sein du centre.
- Participation aux réunions du comité de direction.
- Aider à l'organisation d'évènements sociaux.

Recherchiste pour le Polimètre

2021
Centre d'analyse en politiques publiques, Université Laval, Ville de Québec

- Effectuer le suivi des réalisations des promesses du gouvernement Trudeau (2019-2021).

Recruteur amateur

2019 - 2021
Rangers de Montréal-Est

- Assister à des matchs de Midget AAA.
- Remettre un rapport des joueurs intéressants.
- Préparation au repêchage de la LHJAAAQ.

Auxiliaire d'enseignement

2023
EIOM, ESEI, Ville de Québec

- Assistance technique aux étudiants.

Publications et conférences

Afficher / Masquer

Articles de revue

Afficher / Masquer

Cadieux, Hubert, Catherine Ouellet, Sarah-Jane Vincent, Jérémy Gilbert, Camille Pelletier, et Yannick Dufresne. 2024. « Electoral Dynamics in Quebec: Analyzing the Rise of the Parti Québécois Through the Lens of Potential for Growth ». *French Politics*, décembre. https://doi.org/10.1057/s41253-024-00274-z.

Déry, Axel, Alexis Bibeau, Hubert Cadieux, et Yannick Dufresne. 2022. « Sur Le Potentiel de Croissance Du Parti Conservateur Du Québec ». *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique* 55 (4): 972-77. https://doi.org/10.1017/S0008423922000762.

M. Foisy, Laurence-Olivier, Jérémie Drouin, Camille Pelletier, Jozef Rivest, Hubert Cadieux, et Yannick Dufresne. 2024. « Ain't No Party Like a GPT Party: Assessing OpenAI's GPT Political Alignment Classification Capabilities ». *Journal of Information Technology & Politics*, décembre, 1-13. https://doi.org/10.1080/19331681.2024.2444587.

Thompson-Collart, Brian, Hubert Cadieux, Catherine Ouellet, et Yannick Dufresne. 2024. « Lessons Learned: Citizen Forecasting, Candidate Resignations, and the 2024 US Presidential Election ». *PS: Political Science & Politics*, 1-16.

Tremblay-Antoine, Camille, Hubert Cadieux, Yannick Dufresne, et Adrien Cloutier. 2024. « Pledge Salience: A Scoping Review of a Non-consensual Concept ».

Présentations à des conférences

Afficher / Masquer

Cadieux, Hubert. 2023. « On Volatility and Parties' Potential for Growth in Multiparty Systems: The Case of the 2022 Quebec Election ». St. Pete Beach, FL, USA.

———. 2024a. « Forecasting Election Swings in Multiparty Systems Using Underlying Potential for Growth of Parties ». Nouvelle-Orléans.

———. 2024b. « Optimizing Electoral Strategies in Quebec's Multiparty System: A Machine Learning Approach to Assessing Party Potential for Growth ». Québec (Québec).

Gajevic Sayegh, Alexandre. 2022. « Can Fairness and Green Jobs Accelerate the Energy Transition in Canada? » Montréal, Qc, Canada.

Articles dans les médias

Afficher / Masquer

Blais, Stéphane. 2022. « L'importance du climat varie selon l'allégeance politique ». *Le Devoir*. https://www.ledevoir.com/politique/quebec/760221/l-importance-du-climat-varie-selon-l-allegeance-politique.

Descurninges, Clara. 2022a. « La polarisation en données: un portrait plus nuancé qu'on pourrait le croire ». *Journal Métro*.

———. 2022b. « Legault évite de parler d'économie en ligne, mais domine quand même sur cet enjeu ». *Le Soleil*. https://www.lesoleil.com/2022/09/17/legault-evite-de-parler-deconomie-en-ligne-mais-domine-quand-meme-sur-cet-enjeu-96785889a0cdd48da6cb3fda3fbe7c5a/.

Bourses obtenues

Afficher / Masquer

Bourse de maîtrise en recherche

2024 - 2026
Fonds de recherche du Québec (FRQ), Société et culture

Bourse d'appui à la relève - Baccalauréat

2021 - 2022
Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (OBVIA)

Réalisations

Afficher / Masquer

- Fusion de multiples sondages politiques.
- Création du package R *sondr* qui offre des fonctions utiles pour l'analyse de sondages.
- Création de packages R utiles à l'analyse de données de sciences sociales numériques.
- Mentorat d'étudiants novices dans des projets d'analyse de données.

- Membre du Centre d'analyse des politiques publiques (CAPP) et du Groupe de recherche en communication politique (GRCP).

- Formation d'étudiants de la CLESSN à la méthodologie informatique extract-transform-load (ETL) dans un contexte académique.

- Analyste de données dans la création de l'outil de prédiction de vote Datagotchi, qui tente de prédire le vote des individus en se basant strictement sur les habitudes de vie.

- Analyste de données pour la couverture de la campagne électorale québécoise 2022 de la CLESSN en partenariat avec La Presse canadienne.

- Contributions au Projet Quorum – volet transition énergétique : revue de littérature sur les attitudes et perceptions des citoyens, conception d'un sondage pilote de 80 questions et étude de marché pour un développement web.

- Développement d'une application Web facilitant la gestion organisationnelle du Polimètre.

- Programmation d'une analyse conjointe sur le logiciel Qualtrics pour identifier les préjugés des Québécois par rapport aux différentes bases électorales.

- Travail de mise en page pour le manuscrit de l'ouvrage collectif *Bilan du gouvernement de la CAQ : entre nationalisme et pandémie* de Birch et al., paru en 2022.

- Analyse des données de la Fondation Université Laval.



Coordonnées

hubertcadieux@opubliq.com hubert.cadieux.1@ulaval.ca hubertcadieux@gmail.com (438) 825-3958 6-70 rue Saint-Louis, Ville de Québec, QC, Canada

Langues

Langages informatiques

Compétences

- Analyse de données
- Analyse bayésienne

- Modélisation prédictive
- Computation parallèle en local
- Visualisation de données avancée
- Programmation de sondages
- Création de packages R
- Mentorat, enseignement
- Gestion de projet
- Coordination d'une demande d'approbation éthique